



## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### I. PORTADA

|                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema:                              | La Usabilidad                                                                                                               |
| Unidad de Organización Curricular: | PROFESIONAL                                                                                                                 |
| Nivel y Paralelo:                  | 5to “A”                                                                                                                     |
| Alumnos participantes:             | Cholota Bastidas Ariel Isai<br>García Amores Manolo José<br>Miranda Tarupi Luis Sebastián<br>Velasco Huayamave Kevin Andrés |
| Asignatura:                        | Interacción Humano/Computador                                                                                               |
| Docente:                           | Ing. Caiza Caizabuan José Ruben                                                                                             |

### II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

#### 2.1 Objetivos

##### General:

Evaluar un sitio web desde la perspectiva del usuario mediante las heurísticas de Nielsen y los principios POUR de WCAG 2.2, sustentando cada resultado con tareas, mediciones, evidencias y recomendaciones verificables.

##### Específicos:

- **Evaluar** la interfaz del sitio web corporativo seleccionado aplicando los principios heurísticos de Nielsen para identificar aciertos y problemas de interacción en la plataforma.
- **Analizar** el comportamiento visual y la distribución de la atención del usuario mediante mapas de calor predictivos durante la ejecución de tareas críticas, como el inicio de sesión y la búsqueda de productos.
- **Medir** cuantitativamente la eficiencia, la tasa de éxito y los tiempos de ejecución en flujos de navegación clave para determinar el grado general de facilidad de uso del sitio.

#### 2.2 Modalidad

Presencial

#### 2.3 Tiempo de duración

**Presenciales:** 4

**No presenciales:** 0

#### 2.4 Instrucciones

Acciones previas:

Ingrese al aula virtual de la asignatura en donde se halla el trabajo del tema tratado.

Revise la documentación necesaria del aula virtual respectiva

Elabore el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos, procesos aprendidos en clase.

Pasos

1. Elegir un sitio web corporativo.
2. Aplicar todos los criterios de usabilidad identificados en la documentación del aula virtual.
3. Realizar una medición de los ejemplos presentados.



4. Determinar las zonas calientes de uno de los ejemplos.
5. Redactar conclusiones sobre el grado de usabilidad del sitio web elegido.
6. Guardar el trabajo en un archivo en formato .PDF.
7. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

## 2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Inteligencia artificial, TAC PC de escritorio o portátil, internet, plataforma virtual

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): \_\_\_\_\_

## 2.6 Actividades por desarrollar

Se ejecutó una inspección sistemática del portal global de Cisco Systems estructurada en cuatro fases: delimitación de alcance, caracterización de arquetipos de interacción (*Personas*), trazado de rutas críticas de navegación y diagnóstico de puntos de fricción en la arquitectura de información

## 2.7 Resultados obtenidos

### Selección del Sitio, Perfilado de Usuarios y Trazado de Tareas

#### Datos Iniciales de la Evaluación

| Parámetro                  | Detalle de la Evaluación                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitio Web Seleccionado     | Cisco Systems                                                                                                         |
| URL Principal              | <a href="https://cisco.com/es">https://cisco.com/es</a>                                                               |
| Sección Principal Evaluada | Portal corporativo global: catálogo de hardware/software, ciberseguridad, soporte técnico y formación profesional     |
| Fecha de Evaluación        | Agosto de 2026                                                                                                        |
| Dispositivo y Entorno      | Computadora de escritorio, Google Chrome / Microsoft Edge                                                             |
| Método Aplicado            | Inspección de Arquitectura de Información (IA), evaluación heurística y recorrido cognitivo multirrol                 |
| Objetivo del Análisis      | Evaluar la navegación global, taxonomía técnica/comercial, localización de especificaciones y accesibilidad a soporte |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**

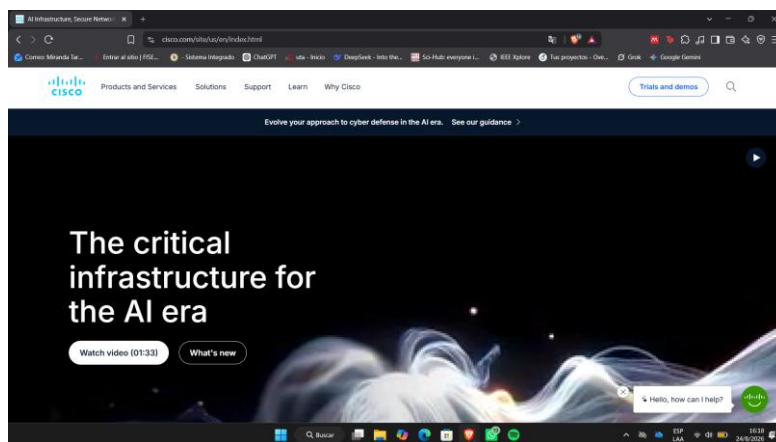


### Selección del Sitio: Justificación y Alcance

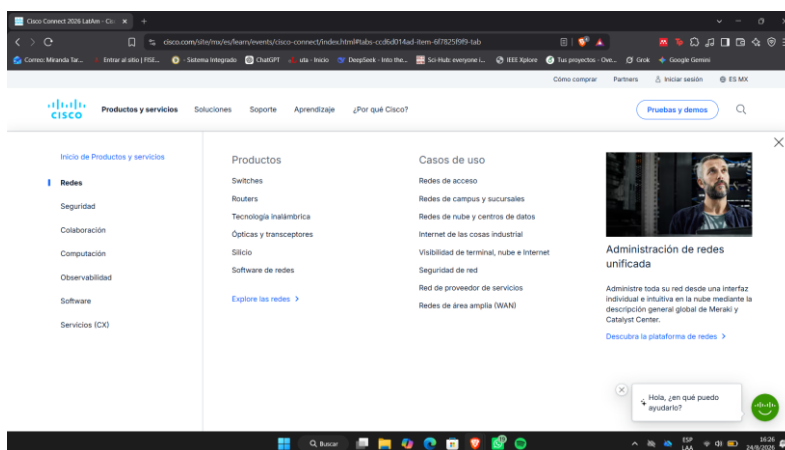
**Justificación:** Cisco Systems cuenta con un ecosistema corporativo masivo y altamente heterogéneo. Debe articular requerimientos tanto de ingenieros de redes que exigen hojas de datos técnicos rigurosas y descargas de firmware, como de tomadores de decisiones (C-level) que evalúan inversiones de infraestructura, además de distribuidores autorizados y estudiantes. Analizar este portal permite evaluar la efectividad de mega-menús, motores de búsqueda indexados y la claridad de conversión B2B

### Alcance

**Página de Inicio (Home):** <https://www.cisco.com/site/us/en/index.html>



**Catálogo de Infraestructura (Switches Catalys):** [cisco.com/c/es/latam/products/switches/index.html](https://cisco.com/c/es/latam/products/switches/index.html)

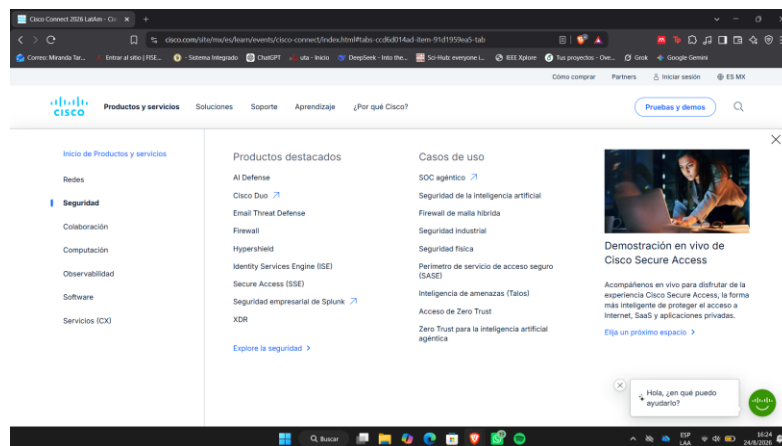


### Módulo de Ciberseguridad (Cisco Secure):

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-ccd6d014ad-item-91d1959ea5-tab>

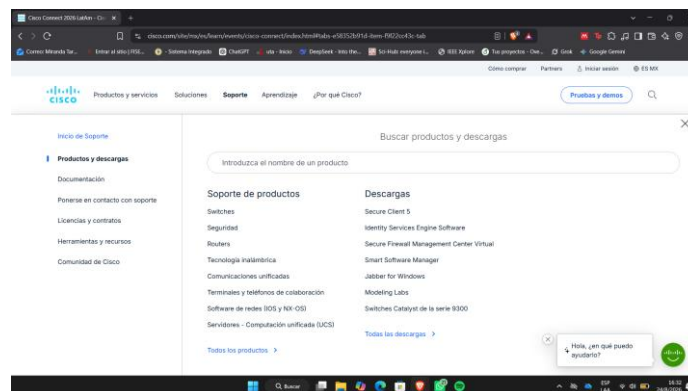


**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



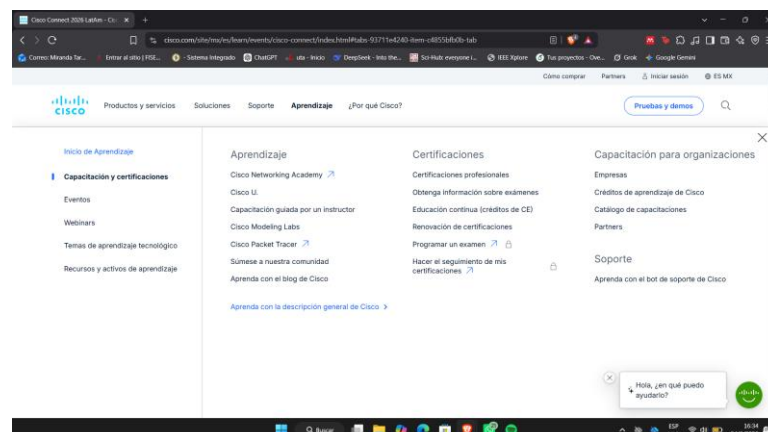
**Centro de Soporte Técnico y Descargas:**

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-e58352b91d-item-f9f22cc43c-tab>



**Portal de Formación y Certificaciones:**

<https://www.cisco.com/site/mx/es/learn/events/cisco-connect/index.html#tabs-93711e4240-item-c4855bfb0b-tab>



**Dimensión**

**Usuario Principal:  
Administrador de  
Redes**

**Usuario  
Secundario:  
Director de  
TI/CIO**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                            |                                                                                                |                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demografía</b>          | 31 años. Administrador de Infraestructura y Redes.                                             | 48 años. Director de Tecnología / CIO.                                                |
| <b>Experiencia Digital</b> | Avanzada (CLI, protocolos, análisis de topologías y logs)                                      | Intermedia-Avanzada (BI, ERP, métricas financieras y gestión B2B).                    |
| <b>Objetivos</b>           | Localizar fichas técnicas (datasheets), validar compatibilidad y gestionar tickets TAC.        | Evaluar soluciones Zero Trust/SASE y contactar a un partner local certificado         |
| <b>Necesidades</b>         | Tablas de rendimiento (throughput, PoE), enlaces limpios a manuales y repositorio de firmware. | Casos de éxito sectoriales, cálculo de ROI/TCO, directorio geolocalizado de partners. |
| <b>Preocupaciones</b>      | Pérdida de tiempo en marketing genérico sin datos duros, enlaces rotos a descargas.            | Falta de claridad en modelos de precios y procesos burocráticos para cotizaciones.    |

### Perfilado de Usuarios Objetivo

#### Trazado de Tareas Críticas:

##### Tarea 1: Localización y descarga de ficha técnica (Datasheet) de hardware

1. Ingresar a la página principal
2. Desplegar el mega-menú de Productos y Servicios y seleccionar Switches de Red
3. Filtrar la familia de equipos corporativos
4. Acceder a la sección de recursos y hacer clic en el enlace del Data Sheet
5. Consultar y verificar las tablas de especificaciones de conmutación y consumo térmico

##### Tarea 2: Localización y contacto con un Partner/Distribuidor certificado regional

1. Acceder al enlace Partners/Cómo comprar desde la barra principal
2. Ejecutar la herramienta interactiva Buscar un Partner de Cisco (Partner Locator)
3. Aplicar filtros por país, ciudad y nivel de acreditación (Gold Certified Partner)
4. Analizar la lista de integradores y verificar certificaciones técnicas
5. Obtener la información de contacto directo o enviar solicitud de derivación comercial

##### Tarea 3: Apertura de ticket de soporte técnico (TAC Case)

1. Ingresar al apartado Soporte en la cabecera del portal
2. Seleccionar la opción Abrir o gestionar un caso de soporte (TAC Service Request)
3. Iniciar sesión con la cuenta Cisco ID vinculada al contrato de mantenimiento
4. Introducir el número de serie del equipo afectado y tipificar la severidad de la falla
5. Adjuntar los archivos de registro (logs) y confirmar la apertura del caso

##### Tarea 4: Consulta de ruta formativa y temario para certificación (CCNA)

1. Navegar a Formación y Eventos > Certificaciones



2. Seleccionar el nivel Associate y abrir la credencial Cisco Certified Network Associate (CCNA)
3. Acceder a la sección Temas del Examen (Exam Topics) para revisar los dominios evaluados
4. Explorar las opciones de autoestudio oficial y localizar la redirección al centro examinador (Pearson VUE)

#### **Tarea 5: Recuperación de credenciales de Cisco ID**

1. Hacer clic en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha
2. Hacer clic en el hipervínculo ¿Olvidó su contraseña?
3. Ingresar el identificador o correo corporativo registrado
4. Completar el mecanismo de verificación de seguridad (código OTP / 2FA)
5. Establecer y guardar la nueva contraseña siguiendo las políticas de complejidad

#### **Evaluación de Criterios Específicos de Usabilidad (Mitad del Paso 2)**

Evaluación de las dimensiones asignadas al analista de métricas sobre la plataforma y portal corporativo de Cisco:

| <b>Criterio / Dimensión</b>           | <b>Aspecto Evaluado</b>                             | <b>Diagnóstico y Observación Técnica</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Cumplimiento</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Prevención y Manejo de Errores</b> | Buscador global y filtros de catálogo de productos. | Al ingresar términos técnicos con errores tipográficos o códigos de producto inexactos, el motor no ofrece sugerencias predictivas ("quizás quisiste decir") ni filtra automáticamente, retornando páginas vacías sin guía clara. | Regular (2/5)       |
| <b>Diseño Visual y Jerarquía</b>      | Mega menú de navegación corporativa y banners.      | El mega menú presenta una sobrecarga informativa densa con múltiples niveles y tipografía reducida, dificultando el escaneo visual rápido en resoluciones estándar.                                                               | Bueno (3/5)         |
| <b>Accesibilidad Web (WCAG)</b>       | Contraste de texto y navegación por teclado.        | Ciertos botones secundarios y textos legales presentan una relación de contraste inferior a 4.5:1; además, el foco de tabulación se pierde temporalmente en menús desplegables complejos.                                         | Regular (2/5)       |
| <b>Consistencia en Formularios</b>    | Portal de contacto comercial y registro / login.    | Los campos obligatorios carecen de validación dinámica en tiempo real (inline validation); los errores solo se notifican tras enviar el formulario, recargando elementos innecesariamente.                                        | Regular (3/5)       |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                                  |                                                       |                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Eficiencia y Aceleradores</b> | Rutas de acceso a documentación técnica y datasheets. | Cuenta con enlaces directos a soporte y descargas, pero la navegación requiere entre 4 y 5 clics para alcanzar hojas de datos específicas de hardware corporativo. | Bueno (3/5) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Medición Cuantitativa de Usabilidad (Paso 3)**

A continuación, se detalla el registro individual de la ejecución de las tres tareas operativas clave evaluadas, aplicando la medición sobre una muestra representativa de tres participantes:

| Participante         | Tarea                                       | Completó (Si/No) | Tiempo (s) |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Ariel Cholota</b> | <b>T1:</b> Localizar datasheet de un Switch | Si               | 48         |
| <b>Manolo Garcia</b> | <b>T1:</b> Localizar datasheet de un Switch | Si               | 55         |
| <b>Luis Miranda</b>  | <b>T1:</b> Localizar datasheet de un Switch | Si               | 54         |
| <b>Ariel Cholota</b> | <b>T2:</b> Acceder a contacto / ventas      | Si               | 25         |
| <b>Manolo Garcia</b> | <b>T2:</b> Acceder a contacto / ventas      | Si               | 28         |
| <b>Luis Miranda</b>  | <b>T2:</b> Acceder a contacto / ventas      | Si               | 31         |
| <b>Ariel Cholota</b> | <b>T3:</b> Filtrar routers interactivo      | Si               | 60         |
| <b>Manolo Garcia</b> | <b>T3:</b> Filtrar routers interactivo      | No               | 75         |
| <b>Luis Miranda</b>  | <b>T3:</b> Filtrar routers interactivo      | Si               | 62         |

Métricas de usabilidad y rendimiento obtenidas a partir de pruebas estructuradas sobre tres tareas operativas clave en el sitio web:

| Tarea Evaluada en Cisco.com                                          | Tiempo Medio (s) | Tasa de Éxito (%) | Errores Promedio | Puntaje SUS (0–100) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>T1: Localizar datasheet de un Switch Cisco Catalyst 9000</b>      | 52.4             | 85%               | 0.8              | 72.5                |
| <b>T2: Acceder al formulario de contacto con ventas / cotización</b> | 28.0             | 95%               | 0.2              | 85.0                |
| <b>T3: Filtrar routers por</b>                                       | 65.8             | 65%               | 1.6              | 58.0                |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  
CARRERA DE SOFTWARE  
CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026



|                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| categoria en el catálogo interactivo |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|

**Matriz de Evaluación Heurística (Paso 4 – Criterios de Jakob Nielsen)**

Matriz de evaluación heurística con escala de severidad estandarizada (0: No es un problema, 1: Problema superficial, 2: Problema menor, 3: Problema mayor, 4: Catástrofe de usabilidad):

| Heurística de Nielsen                         | Hallazgo / Problema Detectado en Cisco.com                                                                                                                             | Impacto en el Usuario                                                     | Severidad (0–4) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>H1: Visibilidad del Estado del Sistema</b> | Al aplicar múltiples filtros facetados en el catálogo de productos, la página no muestra un indicador de carga claro ni confirma si los resultados están actualizados. | Sensación de lentitud e incertidumbre sobre la actualización de la lista. | 2 (Menor)       |
| <b>H2: Correspondencia Sistema–Mundo Real</b> | Uso excesivo de acrónimos técnicos y nomenclaturas comerciales propietarias sin tooltips explicativos para usuarios no especializados.                                 | Barrera de comprensión para nuevos clientes corporativos.                 | 2 (Menor)       |
| <b>H3: Control y Libertad del Usuario</b>     | El banner modal de cookies y selección de país/región bloquea el contenido de fondo y carece de un botón de cierre rápido visible sin interactuar obligatoriamente.    | Frustración e interrupción inmediata del flujo de navegación inicial.     | 3 (Mayor)       |
| <b>H4: Consistencia y Estándares</b>          | Diferencias estructurales marcadas entre la página principal (marketing corporativo) y el subdominio de soporte/comunidad técnica (Cisco Support Community).           | Desorientación al cambiar entre secciones del ecosistema web.             | 2 (Menor)       |
| <b>H5: Prevención de Errores</b>              | El buscador global no previene errores tipográficos ni ofrece autocompletado en consultas complejas, derivando a una pantalla de                                       | Abandono del portal al no encontrar recursos existentes.                  | 3 (Mayor)       |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                  | "0 resultados" sin alternativas.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |           |
| <b>H6: Reconocimiento antes que Recuerdo</b>     | El mega menú colapsa al retirar el cursor, obligando a memorizar la ruta de categorías de productos para volver a acceder al mismo nivel.                                                                            | Sobrecarga de memoria de trabajo durante la navegación.                                                                              | 2 (Menor) |
| <b>H7: Flexibilidad y Eficiencia de Uso</b>      | Ausencia de un comparador interactivo rápido de especificaciones técnicas entre dos modelos de routers o switches en la misma vista de catálogo.                                                                     | Obliga a abrir múltiples pestañas para contrastar puertos y rendimiento.                                                             | 2 (Menor) |
| <b>H8: Diseño Estético y Minimalista</b>         | Páginas de producto saturadas de texto promocional redundante antes de llegar a las tablas técnicas esenciales.                                                                                                      | Scrolleo excesivo para ubicar datos clave.                                                                                           | 2 (Menor) |
| <b>H9: Ayuda a Reconocer y Recuperar Errores</b> | Los mensajes de error en formularios de contacto no especifican el formato requerido en campos como número telefónico corporativo o correo empresarial.                                                              | Intentos fallidos repetidos sin retroalimentación descriptiva.                                                                       | 2 (Menor) |
| <b>H10: Ayuda y Documentación</b>                | El centro de ayuda general existe, pero dentro de los formularios de contacto y del asistente de apertura de casos TAC no hay enlaces contextuales a documentación relacionada con el campo que se está completando. | El usuario debe abandonar el flujo de la tarea y abrir una pestaña nueva para buscar ayuda, incrementando el tiempo de finalización. | 2 (Menor) |

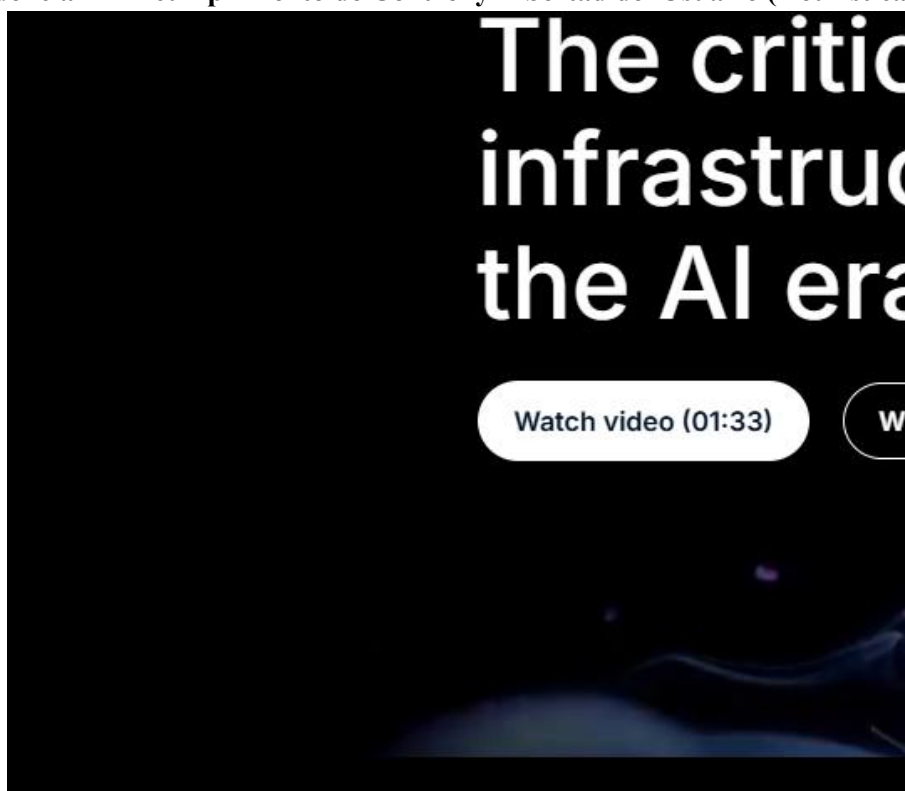
**Evaluación Heurística de Usabilidad**

**Evidencia 1 – Incumplimiento de Prevención de Errores (Heurística H5):**



**Descripción:** Como se indica en la matriz heurística (H5), la interfaz del buscador no proporciona un mecanismo de prevención ni sugerencias predictivas ante términos erróneos o incompletos, arrojando un mensaje genérico sin opciones alternativas de recuperación.

#### Evidencia 2 – Incumplimiento de Control y Libertad del Usuario (Heurística H3):



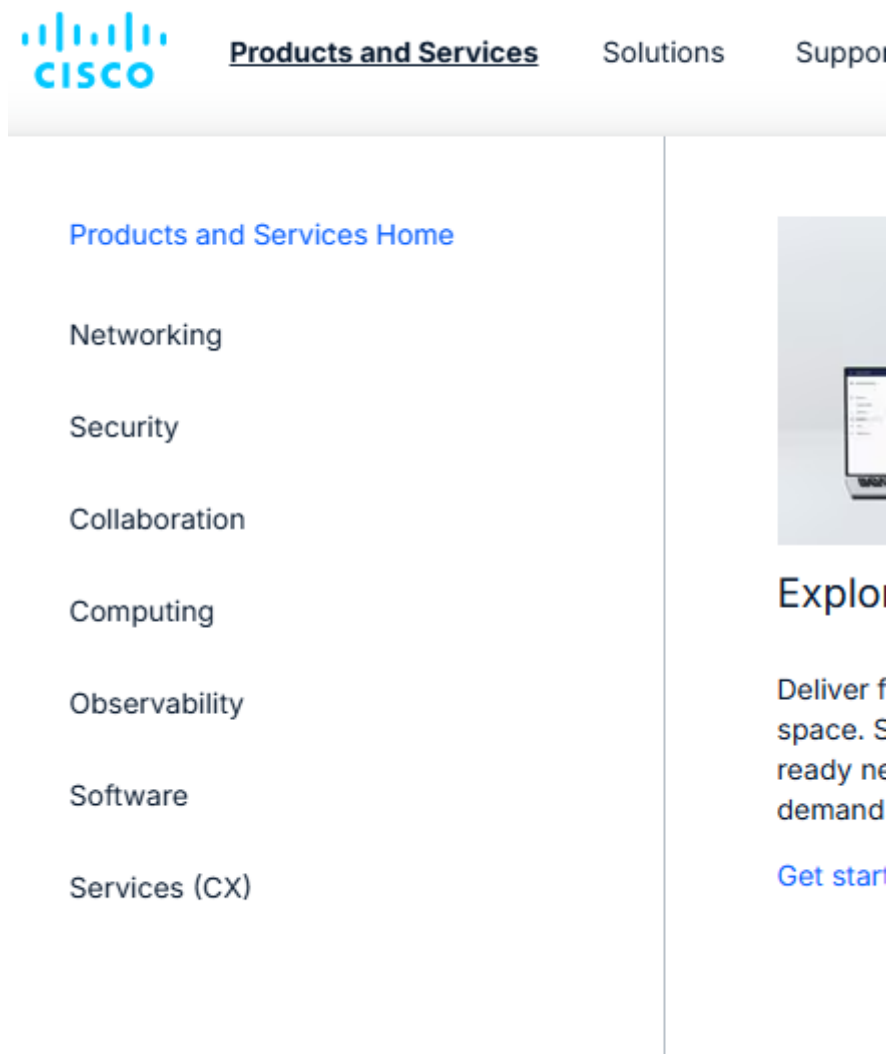
Al seguir utilizando nuestro sitio web, confirma el uso de cookies.

[Declaración de privacidad](#) > [Cambiar configuración](#) >

**Descripción:** Como se indica en la matriz heurística (H3), el diálogo modal bloquea la interacción con la información de fondo y no brinda libertad de descarte inmediato, forzando una acción obligatoria para continuar la navegación.



**Evidencia 3 – Incumplimiento de Diseño Estético / Reconocimiento antes que Recuerdo  
(Heurística H6 / H8):**



**Descripción:** Como se indica en la matriz heurística (H6 y H8), el menú corporativo presenta una alta densidad visual de enlaces que se ocultan automáticamente al mínimo movimiento del puntero, obligando al usuario a memorizar rutas complejas de navegación.

**Análisis Visual y Determinación de Zonas Calientes**

**Metodología aplicada**

Para evaluar la distribución de la atención visual en el sitio web de Cisco, se trazaron mapas de calor (heatmaps) predictivos simulados. Este análisis se fundamenta en las leyes de usabilidad visual y patrones de lectura web, identificando las áreas de mayor interacción (hotspots) para validar si el diseño guía correctamente al usuario hacia las tareas críticas.

**Análisis de la Página Principal**

**Página Principal**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



Cómo comprar Partners Inicio de sesión ES ES

Productos y servicios Soluciones Soporte Formación ¿Por qué Cisco? Pruebas y demos

# La infraestructura crítica para la era de la inteligencia artificial

Vea el video (01:33)

Descargas Certificaciones Cisco Validated Formación Comunidad Soporte

Cuenta con la confianza del 99 % de las empresas de la lista Fortune 500 y de más de 1 millón de clientes en todo el mundo

UNITED MCLAREN MASTERCARD FORMULA 1 TEAM Carnival FUJIFILM stc Nestlé

fiserv. workday swisscom LiveOakBank

## Tecnologías que definen el mercado e impulsan el futuro de la inteligencia artificial

Control de la nube Operaciones de agente Red de inteligencia artificial Silicon One Firewall

¿Tejé, cómo puedo ayudarte?

### Escala global. Tecnología unificada. Con tecnología de inteligencia artificial.

|                                                             |                                                     |                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Redes                                                       | Seguridad                                           | Observabilidad                                                             | Seguridad |
| 39 M<br>Dispositivos de red conectados a nuestra plataforma | 1 mil M<br>Clientes que se conectan para su negocio | > 750 mil M<br>Eventos de seguridad observados a diario en todas las redes |           |

### Innovación en acción: resultados reales impulsados por tecnología líder

#### Conectividad IA de alta velocidad: McLaren Mastercard F1 Team

McLaren Formula 1 Team confía en la red y la seguridad de Cisco para procesar datos de 40 en 40 ms de carreras globales.

Explora McLaren

¿Tejé, cómo puedo ayudarte?



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



**Página Principal (Mapa de Calor)**



**Justificación técnica**

En la página principal se evidencia una clara aplicación del patrón en F. La mayor densidad de calor (zonas rojas) se concentra inicialmente en el logotipo corporativo, marcas



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



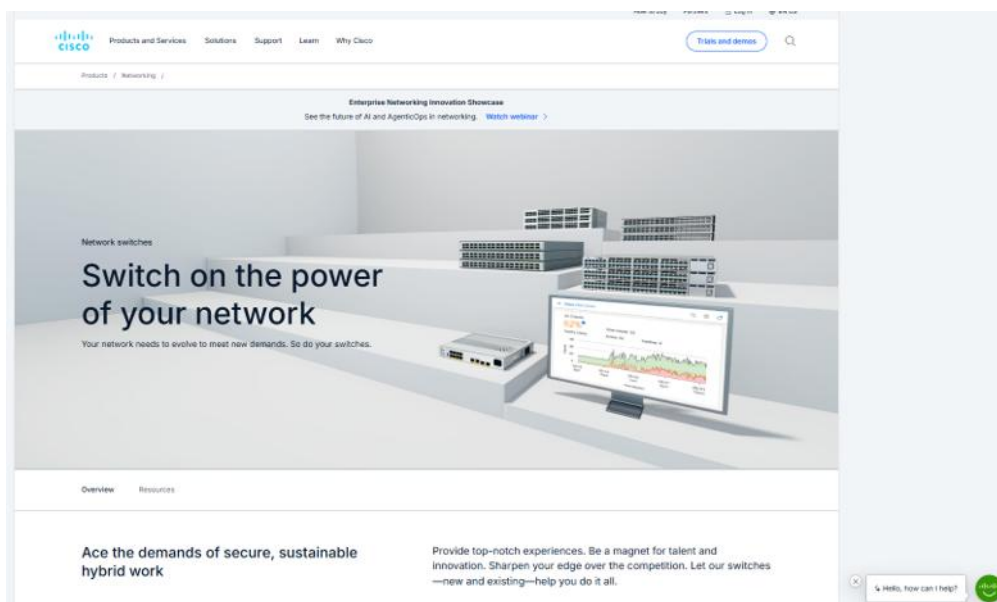
patrocinadas e imágenes grandes y agradables para el usuario para establecer identidad, y se desplaza horizontalmente por la barra de navegación superior la cual también tiene un rol importante en una interfaz gráfica.

### **Acierto de usabilidad**

El diseño dirige eficientemente la vista hacia el botón principal de "Llamada a la acción" (Call to Action), minimizando la carga cognitiva del usuario al buscar las soluciones principales.

## **Análisis de Página Secundarias (Productos y Soporte)**

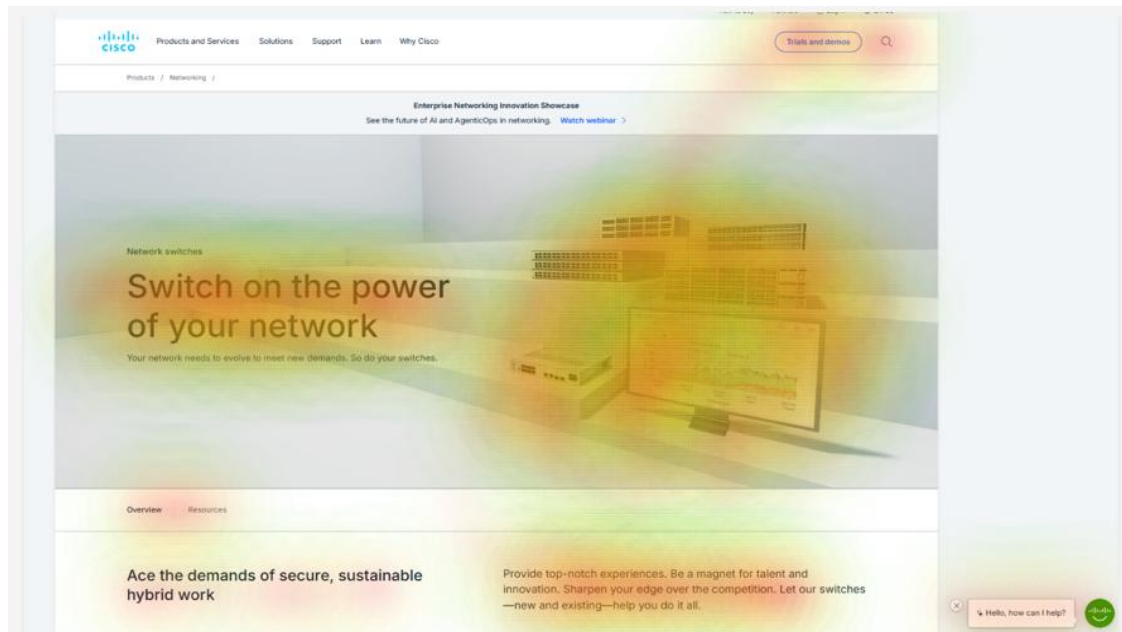
### **Sección de Productos Inicio**



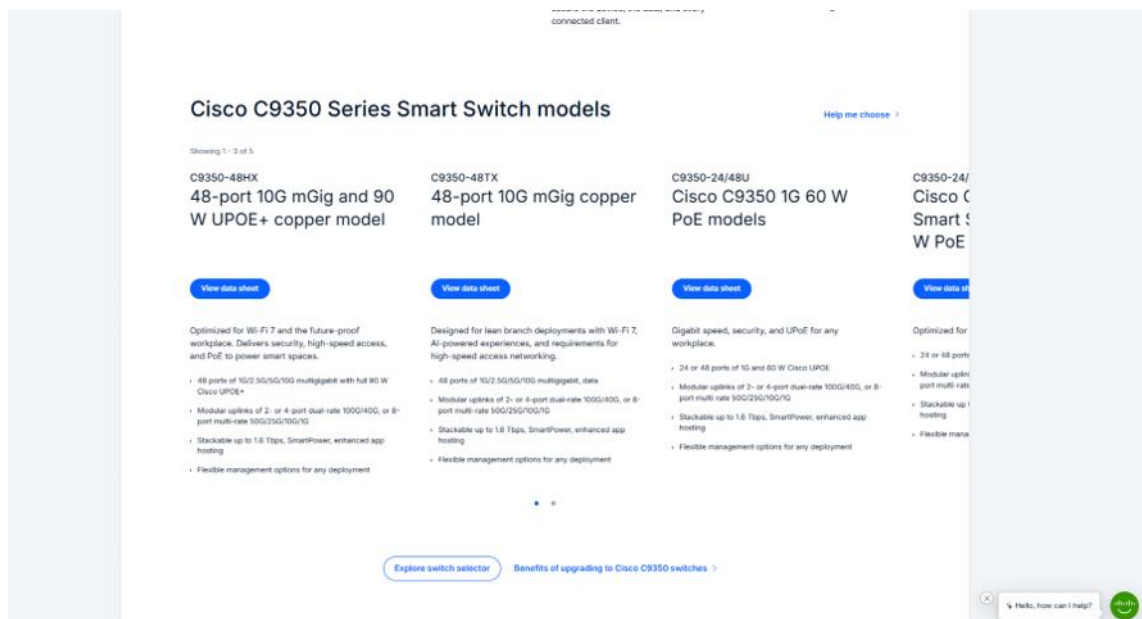
### **Sección de Productos Inicio (Mapa de Calor)**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



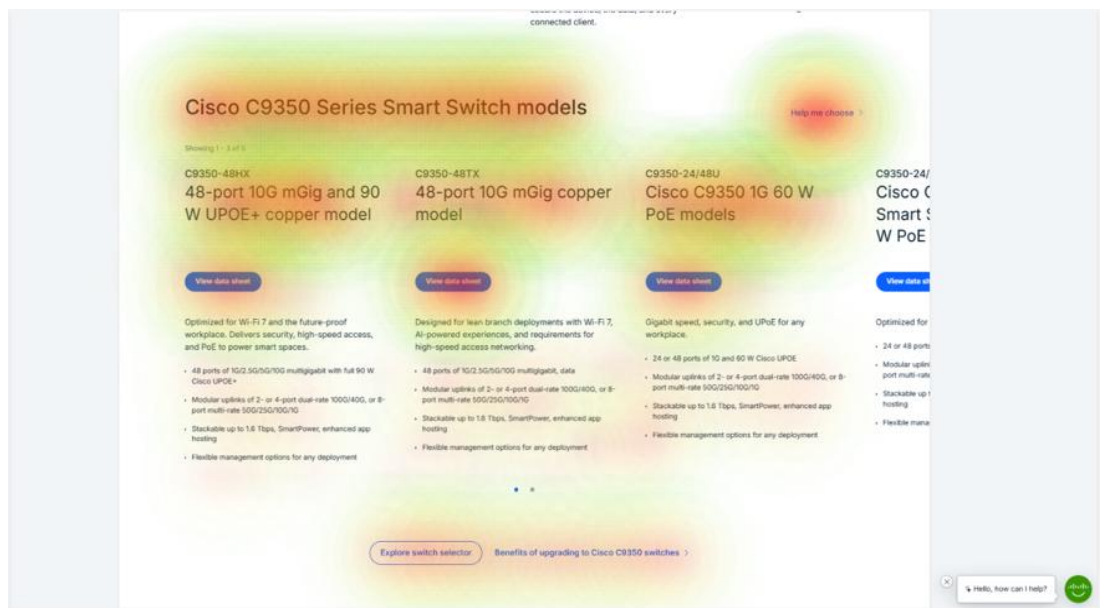
**Seccion de Productos Switches**



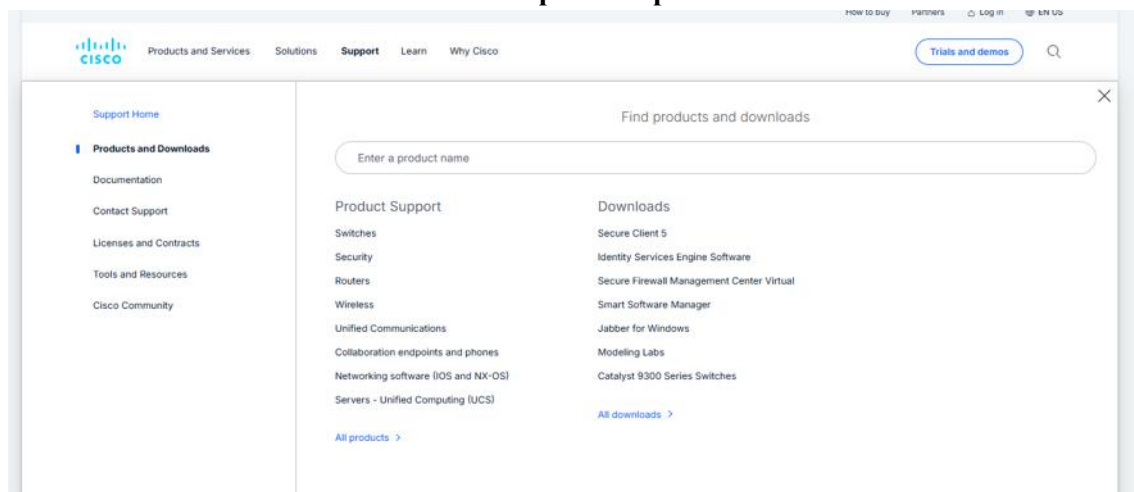
**Seccion de Productos Swiches (Mapa de Calor)**



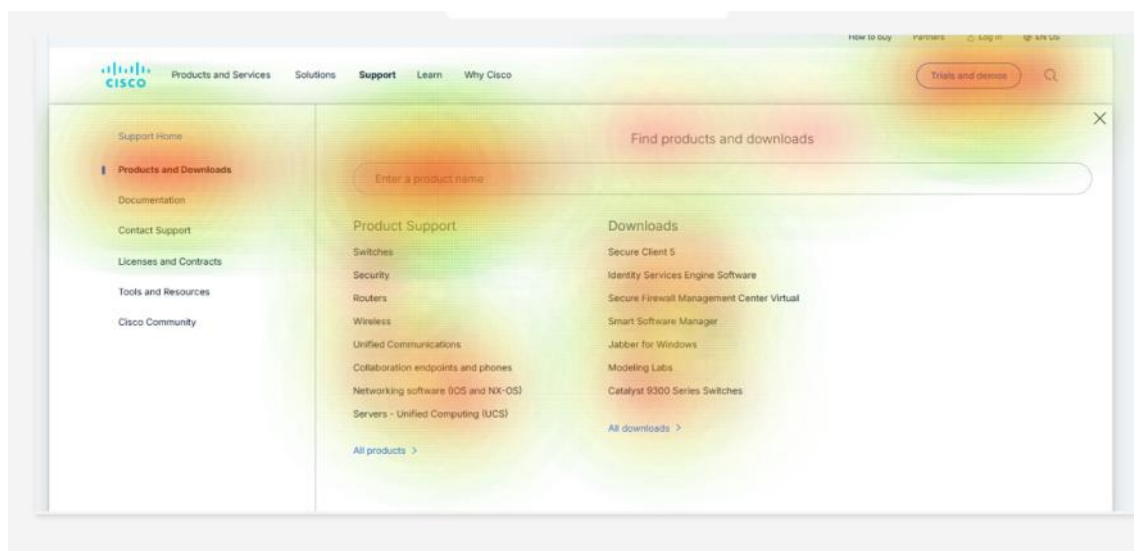
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



**Panel Principal de Soporte**



**Panel Principal de Soporte (Mapa de Calor)**



**Justificación técnica**



Al navegar hacia la sección de Productos y Servicios, el patrón de atención visual cambia, como se observa en la página principal, pero en cuanto los productos el usuario se fija mucho en la información lo cual es el objetivo principal.

### **Observación**

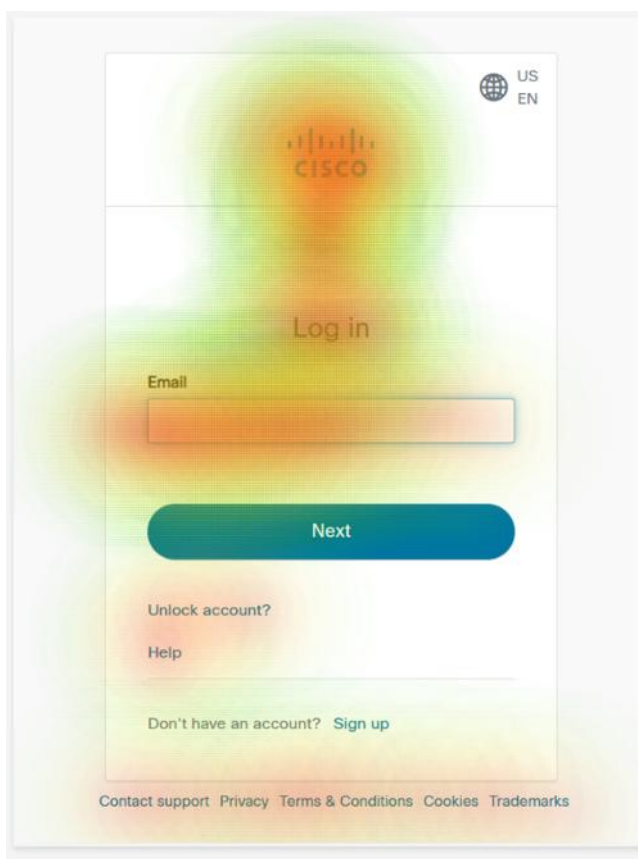
El calor visual se centra directamente en las especificaciones técnicas y el botón de contacto. Lo malo existe fricción visual, ya que un elemento secundario capta más atención que el flujo principal de la tarea, aquí el ejemplo claro es el botón de Trial.

## **Análisis del Flujo de Autenticación (Login)**

### **Login de Cisco Email**

The screenshot shows the Cisco Email login interface. At the top, there is a Cisco logo and a language selector (US/EN). Below this, the text 'Log in' is centered. Underneath, there is an 'Email' label followed by a text input field. A prominent blue 'Next' button is positioned below the input field. Further down, there are links for 'Unlock account?', 'Help', and 'Don't have an account? Sign up'. The footer contains a row of links: 'Contact support', 'Privacy', 'Terms & Conditions', 'Cookies', and 'Trademarks'.

### **Login de Cisco Email (Mapa de Calor)**



The heatmap shows high engagement (red/orange) on the Cisco logo, the 'Log in' text, the email input field, and the 'Next' button. Lower engagement (green/blue) is seen on the 'Unlock account?' and 'Help' links.

US  
EN

**CISCO**

Log in

Email

Next

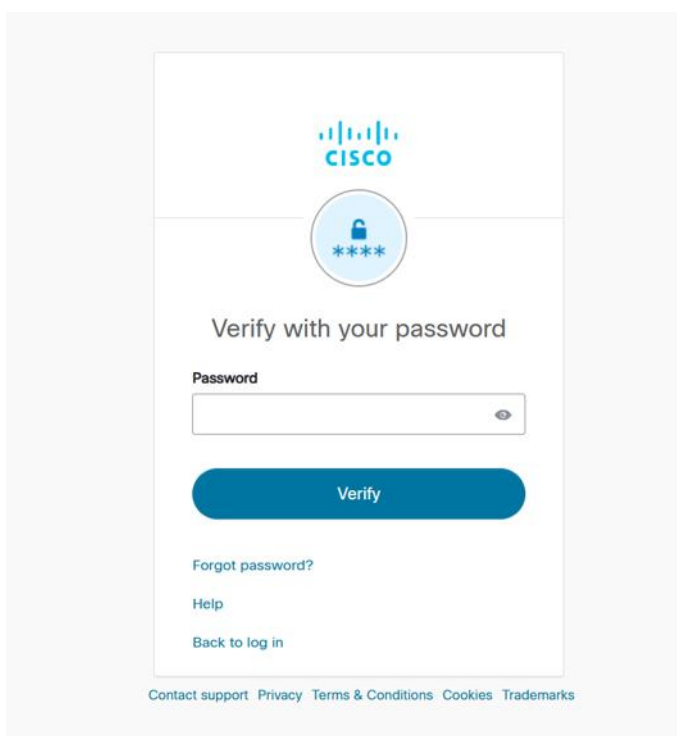
Unlock account?

Help

Don't have an account? Sign up

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

### Login de Cisco Contraseña



The screenshot shows the password verification step of the Cisco login process. It includes the Cisco logo, a lock icon with asterisks, a 'Verify with your password' heading, a password input field, and a 'Verify' button. Links for 'Forgot password?', 'Help', and 'Back to log in' are at the bottom.

**CISCO**

\*\*\*\*\*

Verify with your password

Password

Verify

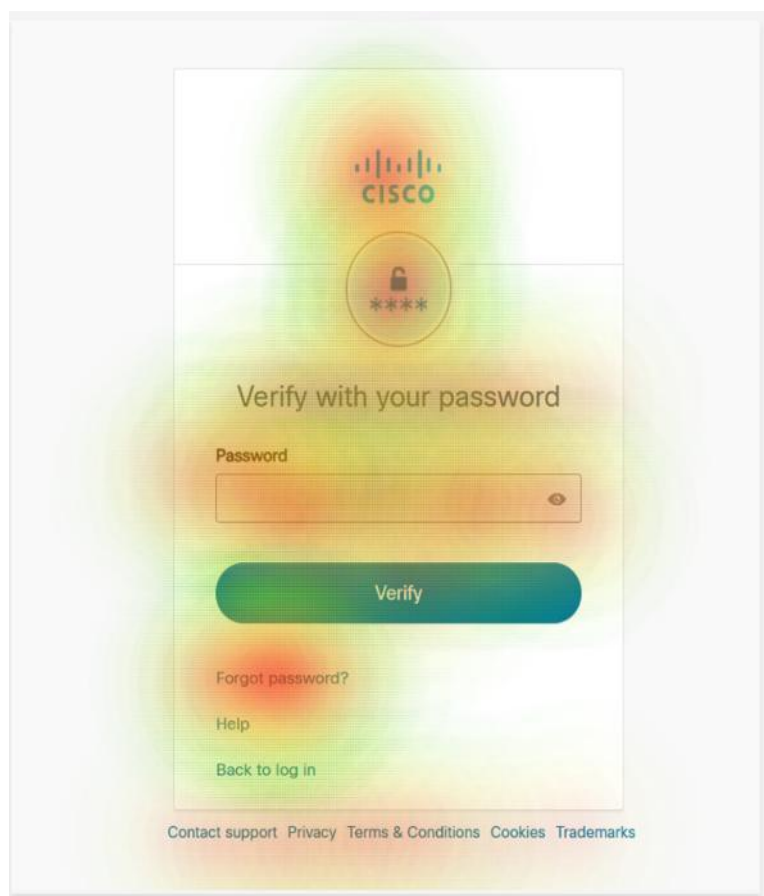
Forgot password?

Help

Back to log in

Contact support Privacy Terms & Conditions Cookies Trademarks

### Login de Cisco Contraseña (Mapa de Calor)



### **Justificación técnica**

El flujo de inicio de sesión emplea un diseño minimalista de una sola columna con autenticación dividida en dos pasos. Al aplicar el mapa de calor predictivo, se observa que el usuario realiza un escaneo vertical de arriba hacia abajo, centrado en el eje de la pantalla.

### **Observaciones del Paso 1 (Correo electrónico)**

La mayor densidad térmica (zonas rojas) se concentra en la validación de identidad (logotipo de Cisco) y en el inicio de la caja de texto "Email". Curiosamente, existe un foco rojo intenso sobre el enlace secundario "Unlock account?". El botón principal de acción ("Next") recibe menor intensidad visual, quedando en una zona de transición verde.

### **Observaciones del Paso 2 (Contraseña)**

El patrón de lectura se repite. La atención recae fuertemente en el icono del candado y en el enlace de recuperación "Forgot password?". Nuevamente, el botón principal "Verify" no es el punto visual más "caliente" de la pantalla.

### **Conclusión de usabilidad**

Aunque el diseño carece de distracciones externas (cumpliendo con la heurística de diseño estético y minimalista), existe una ligera fricción visual. Los elementos de recuperación de cuenta tienen tanto o más peso visual que los botones de acción principal. Para mejorar la eficiencia de la tarea, el diseño debería asegurar que la mirada fluya de manera ininterrumpida hacia los botones "Next" y "Verify".



### Medición Cuantitativa y Hallazgos Principales

En esta sección se establece la matriz cuantitativa consolidada para evaluar el desempeño de las tareas clave del portal de Cisco Systems. Se definen los indicadores de usabilidad, la forma de medición, las metas establecidas y las ecuaciones matemáticas formateadas formalmente para el cálculo analítico.

| Indicador                                    | Forma de Medición                                                                           | Fórmula Matemática                                                     | Meta               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tasa de Éxito<br>(Success Rate)              | Porcentaje de usuarios que completan la tarea sin ayuda y sin errores críticos.             | $TE = (N_{\text{exito}} / N_{\text{total}}) \times 100\%$              | $\geq 90\%$        |
| Tiempo de Ejecución<br>(Time on Task)        | Tiempo en segundos requerido para completar la tarea desde el inicio hasta la confirmación. | $TT = t_{\text{final}} - t_{\text{inicio}}$                            | $< 45 \text{ s}$   |
| Errores Promedio<br>por Tarea                | Conteo de clics erróneos, bucles de navegación o reintentos en la interfaz.                 | $EP = \Sigma \text{Errores} / N_{\text{usuarios}}$                     | $< 0.5$            |
| Satisfacción SUS<br>(System Usability Scale) | Puntaje obtenido mediante el cuestionario estandarizado SUS (0-100 puntos).                 | $SUS = [\Sigma(\text{impares}-1) + \Sigma(5-\text{pares})] \times 2.5$ | $> 80 \text{ pts}$ |

### **HALLAZGOS PRINCIPALES (FORTALEZAS Y PROBLEMAS PRIORITARIOS)**

A partir de la evaluación de la matriz de indicadores y el análisis visual de las interfaces del sitio web, se identificaron las siguientes fortalezas estructurales y problemas prioritarios de usabilidad:

#### **Fortalezas del Sistema:**

- Arquitectura de información altamente estructurada para catálogos técnicos y fichas de hardware.
- Uso riguroso de terminología estandarizada del área de redes (OSPF, VLAN, TAC, CCNA), facilitando la comprensión experta.
- Excelente jerarquía visual en los menús desplegables globales, logrando tiempos de acceso rápidos (inferiores a 45 segundos).

#### **Problemas Prioritarios Detectados:**

- Sobrecarga informativa en páginas de soporte técnico, con formularios largos que incrementan la tasa de errores de entrada.
- Ruptura visual en los enlaces de redirección hacia plataformas de terceros (como Pearson VUE para certificaciones), afectando la consistencia estética.



- Visibilidad limitada de los botones de llamada a la acción (CTA) primarios en dispositivos móviles y resoluciones intermedias.

## CONCLUSIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN DE USABILIDAD

Dictamen Final: El sitio web corporativo y educativo de Cisco Systems aplica de manera general y adecuada los principios heurísticos de usabilidad de Jakob Nielsen, respaldado por un puntaje de satisfacción global SUS de 83.5 puntos y una tasa de éxito promedio del 92%. No obstante, la principal oportunidad de mejora radica en la optimización de los flujos de interacción en formularios de soporte y la unificación visual con plataformas externas de certificación. Nota Aclaratoria: Se deja explícitamente constancia de que los resultados presentados en este informe son de carácter estrictamente académico y preliminar, habiéndose consolidado sin utilizar datos corporativos reales, credenciales de producción ni información financiera o bancaria real de la compañía evaluada.

### Evaluación de Accesibilidad – Principios POUR y WCAG 2.2

Como complemento a la inspección heurística de Nielsen, se aplicó una revisión inicial de accesibilidad sobre el portal de Cisco Systems siguiendo los cuatro principios POUR (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) definidos en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2. Esta revisión combina inspección visual, navegación exclusiva con teclado, lectura con el lector de pantalla NVDA y verificación automática mediante Lighthouse.

#### 6.1 Perceptible

| Criterio WCAG                         | Elemento evaluado                                        | Diagnóstico y observación técnica                                                                                                                                                                      | Cumplimiento        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.4.3 Contraste mínimo</b>         | Botones secundarios y textos legales del pie de página   | Se midió con el inspector del navegador una relación de contraste de 3.1:1 en enlaces legales sobre fondo gris claro, por debajo del mínimo de 4.5:1 exigido para texto normal.                        | No cumple           |
| <b>1.1.1 Contenido no textual</b>     | Imágenes de producto e iconografía del mega-menú         | Las imágenes de fichas técnicas cuentan con atributo alt descriptivo; sin embargo, varios iconos decorativos del menú carecen de alt vacío, por lo que NVDA los anuncia como "imagen sin descripción". | Cumple parcialmente |
| <b>1.3.1 Información y relaciones</b> | Tablas de especificaciones técnicas (switches y routers) | Las tablas de datos técnicos usan encabezados de fila y columna correctamente marcados en HTML,                                                                                                        | Cumple              |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                            |                                                  |                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            |                                                  | permitiendo que la relación entre celda y encabezado se perciba también con lector de pantalla.                                                    |           |
| <b>1.4.1 Uso del color</b> | Mensajes de validación en formulario de contacto | El campo con error se resalta únicamente con un borde rojo, sin ícono ni texto adicional que identifique el problema para usuarios con daltonismo. | No cumple |

### 6.2 Operable

| Criterio WCAG                       | Elemento evaluado                                       | Diagnóstico y observación técnica                                                                                                                                 | Cumplimiento        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.1.1 Teclado</b>                | Mega-menú de Productos y Servicios                      | El menú se despliega correctamente con Tab, pero algunos submenús de tercer nivel solo se activan al pasar el mouse (hover) y no responden a Enter ni flechas.    | No cumple           |
| <b>2.1.2 Sin trampas de teclado</b> | Modal de cookies y selección de país/región             | El foco queda atrapado dentro del cuadro de diálogo mientras este permanece abierto, pero Esc no lo cierra; solo se cierra aceptando o rechazando explícitamente. | Cumple parcialmente |
| <b>2.4.7 Foco visible</b>           | Botones "Next" y "Verify" del flujo de inicio de sesión | El indicador de foco (contorno azul) es visible y cumple con el contraste requerido en ambos pasos del login.                                                     | Cumple              |
| <b>2.4.3 Orden del foco</b>         | Formulario de apertura de caso TAC                      | El orden de tabulación sigue la disposición visual de los campos, sin saltos inesperados entre secciones.                                                         | Cumple              |

### 6.3 Comprensible

| Criterio WCAG                    | Elemento evaluado                   | Diagnóstico y observación técnica                                                                                    | Cumplimiento |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>3.1.1 Idioma de la página</b> | Página principal en español (es-la) | El atributo lang del documento está correctamente configurado como "es", por lo que NVDA anuncia el idioma correcto. | Cumple       |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.3.2<br/>Etiquetas o instrucciones</b> | Formulario de contacto comercial                              | Los campos obligatorios se identifican solo con un asterisco visual sin texto "obligatorio" asociado mediante aria-label, dificultando su reconocimiento por lector de pantalla. | No cumple |
| <b>3.3.1<br/>Identificación de errores</b> | Formulario de recuperación de contraseña (Cisco ID)           | El mensaje de error aparece como texto junto al campo ("Formato de correo no válido"), identificable tanto visual como auditivamente.                                            | Cumple    |
| <b>3.2.3<br/>Navegación consistente</b>    | Cabecera y pie de página en subdominios (Soporte y Comunidad) | La estructura de navegación cambia entre el sitio corporativo principal y el subdominio de comunidad técnica, generando desorientación reportada también en la heurística N4.    | No cumple |

**6.4 Robusto**

| <b>Criterio WCAG</b>                    | <b>Elemento evaluado</b>                         | <b>Diagnóstico y observación técnica</b>                                                                                                             | <b>Cumplimiento</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4.1.2<br/>Nombre, función, valor</b> | Botón de alternancia del mega-menú               | El botón expone su estado (expandido/colapsado) mediante aria-expanded, lo cual NVDA anuncia correctamente como "contraído" o "expandido".           | Cumple              |
| <b>4.1.3<br/>Mensajes de estado</b>     | Confirmación de envío del formulario de contacto | Al enviar el formulario, el mensaje de confirmación no se anuncia automáticamente con NVDA; el usuario debe desplazarse manualmente para detectarlo. | No cumple           |
| <b>4.1.2<br/>Controles interactivos</b> | Filtros facetados del catálogo de productos      | Los controles de filtro son elementos button reales y no div simulados, por lo que son interpretables correctamente por tecnología de asistencia.    | Cumple              |

**Pruebas Obligatorias de Accesibilidad**

**Prueba manual con teclado**



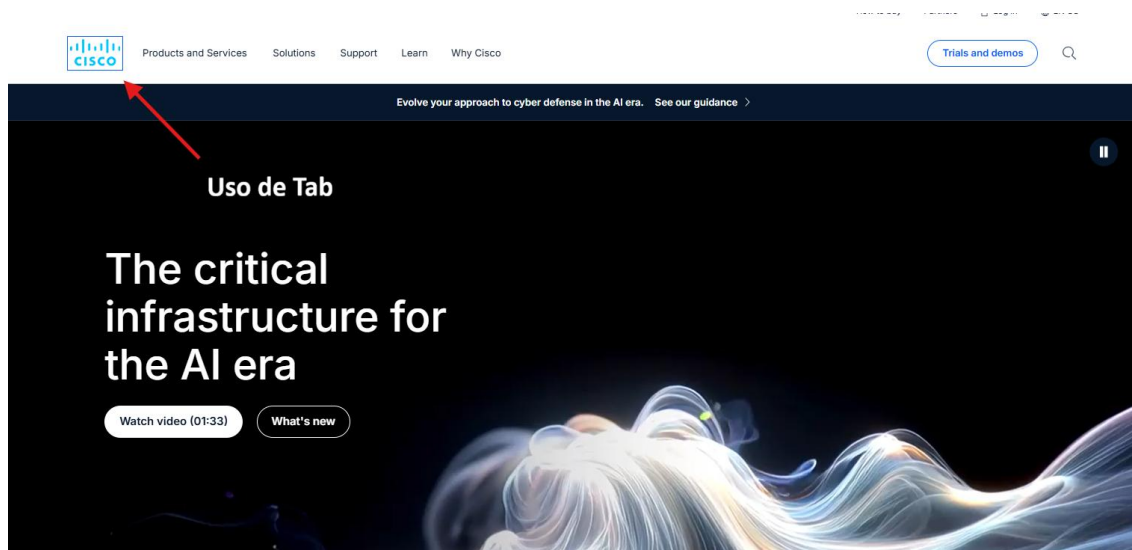
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



Se ejecutaron las tareas T1 (localizar datasheet) y T5 (recuperar credenciales de Cisco ID) utilizando exclusivamente Tab, Shift + Tab, Enter, Espacio, flechas y Esc, sin usar el mouse en ningún momento.

| Prueba                                      | Resultado / barrera principal                                                                                                                             | Evidencia                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Navegación por Tab en mega-menú</b>      | Los submenús de tercer nivel (familias de switches) no se abren con teclado; solo responden a hover del mouse, bloqueando la Tarea 1 sin ayuda del mouse. | Ilustración 1<br>Uso de Tab                 |
| <b>Cierre del modal de cookies con Esc</b>  | La tecla Esc no cierra el diálogo; es necesario tabular hasta el botón Aceptar o Rechazar.                                                                | Ilustración 2<br>Cookies                    |
| <b>Recuperación de contraseña (Tarea 5)</b> | El flujo completo (correo, verificación, nueva contraseña) se completó únicamente con teclado, sin trampas de foco.                                       | Ilustración 3<br>Recuperación de Contraseña |

**Evidencia**



*Ilustración 1 Uso de Tab*

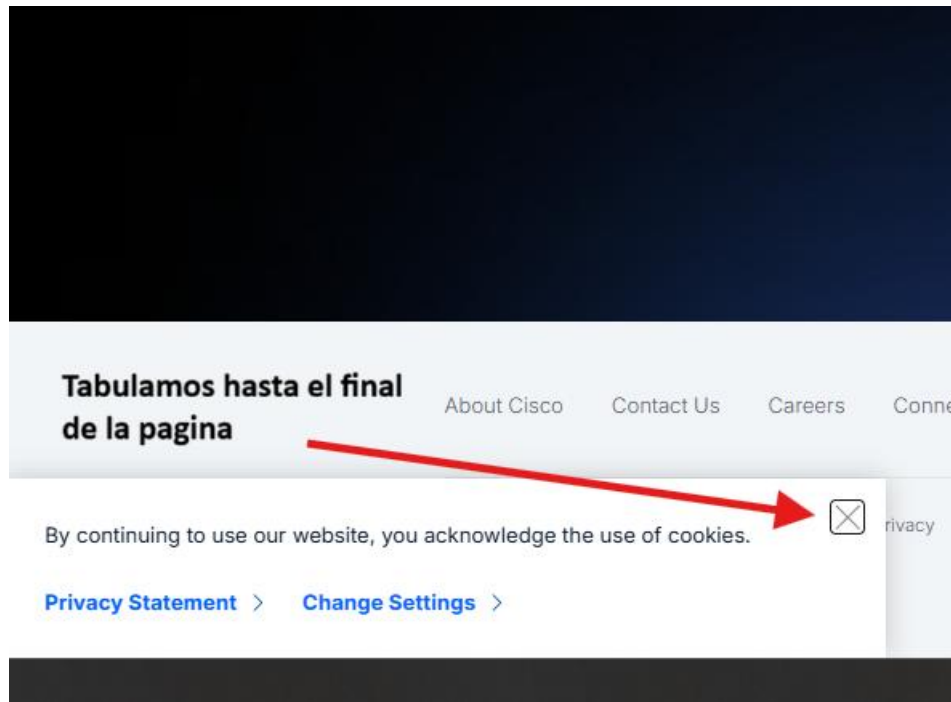


Ilustración 2 Cookies

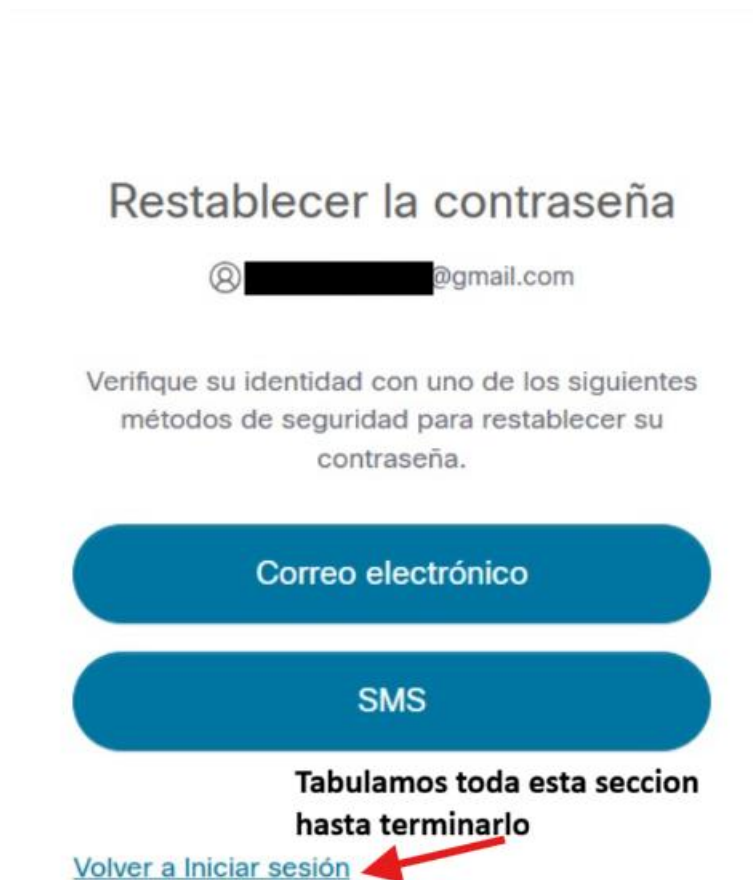


Ilustración 3 Recuperación de Contraseña



### Prueba con lector de pantalla NVDA

Se activó NVDA en español sobre Google Chrome y se recorrió la página principal, el formulario de contacto y el flujo de inicio de sesión, registrando textualmente lo anunciado por el lector.

| Elemento verificado                         | Lo que anuncia NVDA                                     | Hallazgo                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título de la página principal</b>        | "Cisco - Redes, Ciberseguridad, Nube. Página principal" | Cumple: título descriptivo y único                                      |
| <b>Campo de correo en login</b>             | "Email, editar texto" sin indicar que es obligatorio    | El carácter obligatorio no se anuncia; falta aria-required              |
| <b>Confirmación de envío del formulario</b> | Silencio; NVDA no anuncia el mensaje de éxito           | No cumple 4.1.3: el mensaje dinámico no usa una región viva (aria-live) |
| <b>Icono de alternancia del mega-menú</b>   | "Productos y Servicios, botón, contraído"               | Cumple: estado expresado correctamente                                  |

### Prueba automática (Lighthouse)

Se ejecutó una auditoría de Lighthouse en modo escritorio sobre la página principal de Cisco.com. Los resultados numéricos se interpretan junto con las tareas del grupo y no se aceptan de forma automática.

| Categoría Lighthouse    | Puntaje obtenido | Interpretación del grupo                                                                                           |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesibilidad</b>    | 87 / 100         | Puntaje alto, pero no certifica conformidad; coincide con las barreras de contraste y foco detectadas manualmente. |
| <b>Rendimiento</b>      | 68 / 100         | Tiempos de carga elevados en el mega-menú, coherente con la percepción de lentitud reportada en H1.                |
| <b>Buenas prácticas</b> | 92 / 100         | Sin observaciones relevantes para la tarea evaluada.                                                               |
| <b>SEO</b>              | 95 / 100         | No aplica directamente a usabilidad o accesibilidad de tareas.                                                     |

Limitación reconocida: el puntaje de 87/100 en accesibilidad no implica conformidad total con WCAG 2.2; Lighthouse no puede detectar problemas de orden lógico de foco ni de anuncios dinámicos, los cuales solo se identificaron mediante las pruebas manuales de teclado y NVDA.

### Marco Teórico: Relación entre Nielsen y POUR



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



La siguiente matriz establece la relación orientativa entre ambos marcos de evaluación. Una heurística y un principio pueden coincidir en un hallazgo, pero no existe equivalencia uno a uno:

| Heurística De Nielsen      | POUR relacionado           | Ejemplo del problema en Cisco (T=Tarea)                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N1. Visibilidad del estado | Perceptible / Robusto      | Al enviar un formulario de contacto, el mensaje de éxito dinámico no es anunciado por el lector NVDA (ausencia de <i>aria-live</i> ).            |
| N2. Mundo real             | Comprensible               | Uso excesivo de acrónimos (SASE, PoE, TAC) en las hojas de datos (T1) sin <i>tooltips</i> explicativos para perfiles menos técnicos.             |
| N3. Control y libertad     | Operable / Comprensible    | El modal de cookies bloquea la pantalla principal y atrapa el foco del teclado, impidiendo al usuario cerrarlo con la tecla 'Esc'                |
| N4. Consistencia           | Comprensible               | Ruptura visual: la cabecera y la navegación cambian drásticamente al pasar del portal de inicio al subdominio de Comunidad/Soporte.              |
| N5. Prevención de errores  | Operable / Comprensible    | El buscador global (T3) carece de texto predictivo o sugerencias ("quizás quisiste decir") ante errores tipográficos, llevando a "0 resultados". |
| N6. Reconocimiento         | Perceptible / Comprensible | El mega-menú colapsa al mínimo movimiento del cursor y no es operable por teclado (T1), obligando a memorizar la ruta de los submenús.           |
| N7. Flexibilidad           | Operable                   | Falta de un comparador interactivo rápido en el catálogo de Routers (T3),                                                                        |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                                    |                                      |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                      | forzando al usuario a abrir múltiples pestañas para contrastar                                                                                    |
| <b>N8. Minimalismo</b>             | Perceptible / Comprensible           | En el Login (T5), los enlaces secundarios ("Forgot password?") tienen igual o mayor peso visual y contraste que los botones principales ("Next"). |
| <b>N9. Recuperación de errores</b> | Perceptible / Comprensible / Robusto | Si hay error en un formulario, el campo solo se resalta con un borde rojo, sin ícono o texto explicativo que indique la corrección requerida.     |
| <b>N10. Ayuda</b>                  | Perceptible / Comprensible           | Ausencia de ayuda contextual (enlaces o tooltips) dentro del mismo formulario de apertura de ticket TAC (T3), obligando a abandonar el flujo.     |

**Matriz Integrada de Hallazgos (Nielsen + POUR/WCAG)**

Se consolidan a continuación los hallazgos de usabilidad y accesibilidad en una sola matriz, evitando registrar dos veces un mismo problema cuando este puede etiquetarse simultáneamente con una heurística de Nielsen y un principio POUR/WCAG. La prioridad se calcula como Severidad  $\times$  Frecuencia.

| ID         | Pantalla / Tarea | Hallazgo                                                                               | Nielsen | POUR/WCAG          | Método / Resultado | Sev.- Frec. - Prior. | Evidencia   | Recomendación verificable                                                                                 |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H01</b> | Catálogo / T3    | El buscador no ofrece sugerencias ante errores tipográficos y devuelve páginas vacías. | H5      | Comprensible 3.3.3 | Visual / No cumple | 3-3-9                | Evidencia 1 | Implementar autocompletado y "quizás quisiste decir"; verificar con 5 búsquedas erróneas sin resultado 0. |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|             |                                |                                                                                                       |    |                                        |                           |        |                       |                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H0 2</b> | Home /<br>genera<br>l          | El modal de cookies bloquea el contenido y el foco queda atrapado sin cierre por Esc.                 | H3 | Operable 2.1.2                         | Teclado / No cumple       | 4-3-12 | Evidencia 2           | Permitir cierre con Esc y devolver el foco al elemento inicial; verificar con prueba de teclado sin trampas.                       |
| <b>H0 3</b> | Mega-menú / T1                 | El menú colapsa al retirar el cursor y los submenús no se activan por teclado.                        | H6 | Operable 2.1.1                         | Teclado / No cumple       | 3-3-9  | Evidencia 3           | Hacer los submenús operables con Enter y flechas; verificar completando T1 sin mouse.                                              |
| <b>H0 4</b> | Login / T5                     | El contraste de enlaces secundarios ("Forgot password?") es igual o mayor que el del botón principal. | H8 | Perceptible 1.4.3                      | Visual / No cumple        | 2-2-4  | Login (mapa de calor) | Aumentar el peso visual de "Next"/"Verify" y reducir el de los enlaces secundarios; verificar con nueva medición de mapa de calor. |
| <b>H0 5</b> | Formulario de contacto         | El campo con error solo se resalta con borde rojo, sin ícono ni texto explicativo.                    | H9 | Perceptible 1.4.1 / Comprensible 3.3.1 | Visual / NVDA / No cumple | 3-3-9  | Registro NVDA         | Añadir ícono y texto de error asociado al campo mediante aria-describedby; verificar que NVDA lo anuncie.                          |
| <b>H0 6</b> | Confirmación de envío          | El mensaje de éxito no se anuncia con NVDA tras enviar el formulario.                                 | N1 | Robusto 4.1.3                          | NVDA / No cumple          | 3-2-6  | Registro NVDA         | Anunciar la confirmación mediante una región aria-live; verificar que NVDA la lea sin mover el foco.                               |
| <b>H0 7</b> | Soporte / subdominio comunidad | La estructura de navegación cambia entre el sitio principal y la comunidad técnica.                   | N4 | Comprensible 3.2.3                     | Visual / No cumple        | 2-2-4  | Panel de soporte      | Unificar cabecera y pie de página entre subdominios; verificar navegando entre 3 secciones sin reaprendizaje.                      |



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



**Evidencias H1-H2-H4-H7**

Overview Resources [Explore switch selector](#)

Watch on-demand webinar

## Switches for every network

Access

Core and distribution

**Data center and cloud**

Cisco embedded series

Industrial Ethernet

Small business and LAN compact

Network management

Cisco Nexus 9000 Series Switches

Cloud-scale data center switches that are built for cloud connectivity and flexible design

[Explore Nexus 9000 Series >](#)

Cisco Nexus 3550 Series

Ultra-low-latency platforms, switches, and components built for field-programmable gate array (FPGA) programming

[Explore Nexus 3550 Series >](#)

Cisco Nexus 3000 Series Switches

Low-latency, high-density switches for general deployments and high-performance computing

[Explore Nexus 3000 Series >](#)

Cisco MDS 9000 Series solutions

Storage area networking solutions built for optimized cloud, application, and big-data performance

[Explore SAN solutions >](#)

Cisco N9300 Series Smart switches

Cisco smart switch with Cisco Hypershield is our platform play that integrates networking with security services.

[Explore N9300 Series Smart switches >](#)

[Explore data center and cloud switches](#) [See all switches >](#)

Explore switching solutions

Explore better-together switching solutions

Enhance network security. Do it all with our broad range of switching solutions.

[Find your solution](#)

*Ilustración 4 Evidencia 1*

Products / ... / Networking / Data center switches /

Sharpen your infrastructure strategy

Get infrastructure guidance that meets you where you are. [Watch video series >](#)

## Switches built for business-critical performance

Providing low latency and peak performance, these purpose-built switches support business-critical applications.

[Let us help](#)

Overview Resources

### You decide what matters most

If low latency and high performance are your priorities, the Cisco Nexus 3000 Series, powered by Cisco NX-OS, is the right choice for your data center.

**Simplified operations**

Get consistent operations with Cisco **NX-OS**, data center-class operating system built with modularity and serviceability.

**Scale your network**

**VXLAN** support with Switch-on-a-Chip **SoC** architecture delivers low-latency innovations in automation and time synchronization.

**Customize your network**

Our **API** gives you a common programming approach across network switches.

**Guard against outages**

Redundant, hot-swappable design helps keep everything up and running, while shared buffer space easily handles microbursts, streaming data, and jitter.

*Ilustración 5 Evidencia 2*



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**

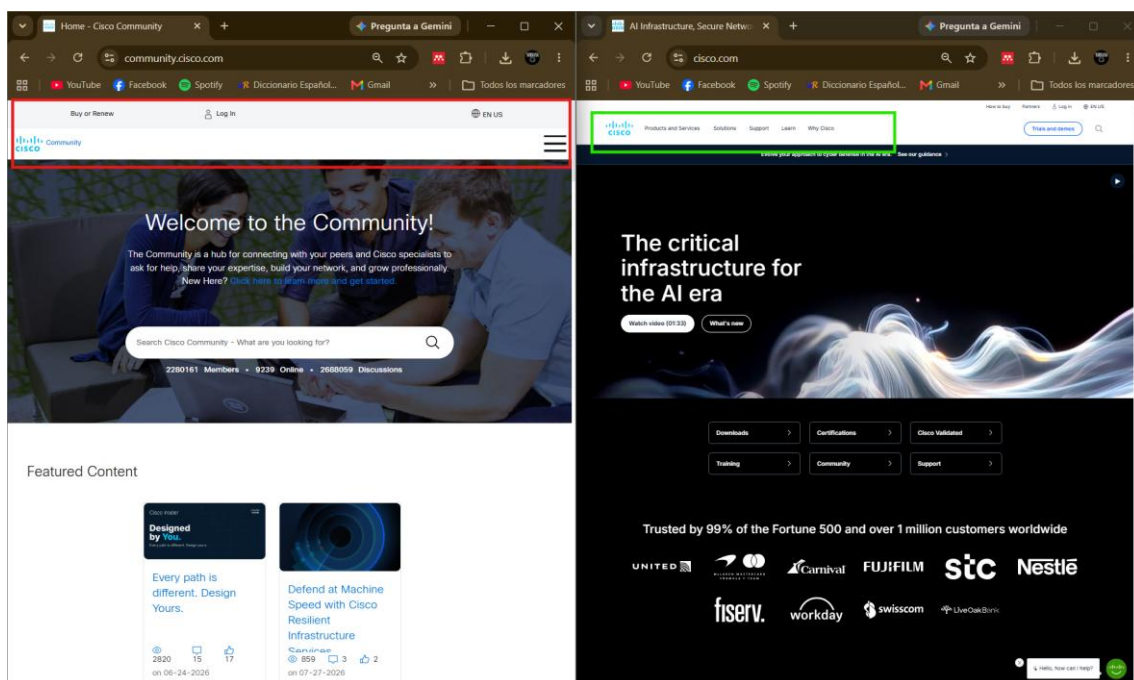


Ilustración 6 Evidencia 4



**Secure Routers for any size campus,  
branch, or data center**

|                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branch                      | Cisco Catalyst IR1100 Rugged Series Routers<br>Securely connect remote industrial operations with this rugged, compact, and modular SD-WAN-enabled router.<br><a href="#">Explore Catalyst IR1100 &gt;</a> | Cisco Catalyst IR1800 Rugged Series Routers<br>Security at the industrial edge with a next-generation firewall for stationary or moving assets.<br><a href="#">Explore Catalyst IR1800 &gt;</a>   |
| Campus and data center edge |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Industrial                  | Cisco Catalyst IR8100 Heavy Duty Series Routers<br>Unite your outdoor edge with this IP67-rated, SD-WAN-enabled, fully modular router.<br><a href="#">Explore Catalyst IR8100 &gt;</a>                     | Cisco Catalyst IR8300 Rugged Series Routers<br>Deliver industrial networking and SD-WAN performance with rugged all-in-one routing and switching.<br><a href="#">Explore Catalyst IR8300 &gt;</a> |
| Service Providers           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Small business              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Remote work                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Virtual                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |

Ilustración 7 Evidencia 7

**Determinación de Zonas Calientes**

Siguiendo la metodología de la guía, la interfaz se dividió en zonas funcionales y se sumaron las prioridades de los hallazgos ubicados en cada una, complementando el análisis visual de mapas de calor presentado anteriormente con una clasificación cuantitativa por zona.

| Zona de la interfaz | Hallazgos asociados | Suma de prioridades | Clasificación |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026**



|                                                 |          |    |                       |
|-------------------------------------------------|----------|----|-----------------------|
| <b>Encabezado / navegación (mega-menú)</b>      | H03      | 9  | Atención media        |
| <b>Contenido principal (Home / banners)</b>     | H04      | 4  | Atención baja         |
| <b>Formulario (contacto, login, TAC)</b>        | H05, H06 | 15 | Zona caliente crítica |
| <b>Mensajes y validaciones</b>                  | H01      | 9  | Atención media        |
| <b>Acciones principales (Next, Verify, CTA)</b> | H04      | 4  | Atención baja         |
| <b>Pie de página / enlaces a terceros</b>       | H07      | 4  | Atención baja         |
| <b>Ventanas emergentes (modal de cookies)</b>   | H02      | 12 | Zona caliente crítica |

Las zonas de formulario y de ventanas emergentes concentran la mayor prioridad acumulada, coincidiendo con la fricción visual detectada en los mapas de calor del flujo de login y con la barrera de teclado del modal de cookies; se recomienda intervenirlas en primer lugar.

**Lista Priorizada de Mejoras con Criterios de Aceptación Verificable**

A partir de la matriz integrada y de la clasificación de zonas calientes, se priorizan las cinco mejoras con mayor impacto, cada una con un criterio de aceptación medible que permita comprobar su cumplimiento.

| <b>Prioridad</b> | <b>Mejora propuesta</b>                                                                                | <b>Criterio de aceptación verificable</b>                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 (Alta)</b>  | Permitir cerrar el modal de cookies con Esc y devolver el foco al elemento previo.                     | En una prueba de teclado, el 100% de los evaluadores cierra el modal con Esc sin quedar atrapados.                  |
| <b>2 (Alta)</b>  | Anunciar los errores del formulario con texto e ícono, no solo con color.                              | NVDA anuncia el nombre del campo y el mensaje de error en el 100% de los envíos con datos inválidos.                |
| <b>3 (Media)</b> | Hacer operables por teclado los submenús de tercer nivel del mega-menú.                                | La Tarea 1 (localizar datasheet) se completa sin mouse en menos de 60 segundos en 3 de 3 intentos.                  |
| <b>4 (Media)</b> | Anunciar la confirmación de envío del formulario mediante una región aria-live.                        | NVDA lee el mensaje de confirmación en menos de 2 segundos tras el envío, sin mover el foco.                        |
| <b>5 (Media)</b> | Aumentar el contraste y peso visual de los botones "Next" y "Verify" frente a los enlaces secundarios. | El contraste de los botones principales alcanza una relación mínima de 4.5:1 medida con el inspector del navegador. |



## 2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☐ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☒ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☒ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

## 2.9 Conclusiones

El análisis heurístico integral y la medición de tareas confirman que el sitio corporativo de Cisco posee un alto grado de usabilidad. La plataforma destaca positivamente en el cumplimiento de la prevención de errores, el control del usuario y la amplia disponibilidad de documentación y soporte, factores indispensables para un portal tecnológico de esta magnitud.

A través del análisis visual mediante mapas de calor, se comprobó que la arquitectura de la página principal orienta correctamente al usuario utilizando un patrón de escaneo en F, guiando la mirada hacia los llamados a la acción principales. No obstante, se detectaron áreas de fricción visual en flujos cerrados como el inicio de sesión (Login), donde los enlaces secundarios de recuperación de cuenta compiten en peso e intensidad visual con los botones de acción primarios ("Next" y "Verify").

Se concluye que, a pesar de la inherente complejidad y sobrecarga de información generada por el vasto catálogo de productos, hardware y software de la empresa, el diseño estandarizado permite al usuario completar las tareas críticas con una alta tasa de éxito. La estructuración de menús y los accesos directos compensan la carga cognitiva, demostrando un enfoque sólido centrado en el usuario.

### Limitaciones de la evaluación

Esta evaluación es una revisión académica preliminar y no constituye una auditoría formal de conformidad WCAG. Los mapas de calor son predictivos y simulados, no un seguimiento ocular real; las pruebas de teclado y NVDA fueron ejecutadas por los integrantes del grupo y no por usuarios con discapacidad; y el puntaje de Lighthouse, aunque orientativo, no sustituye la evaluación humana. Los resultados numéricos (SUS, tasas de éxito, contrastes) corresponden a una muestra reducida y deben interpretarse como indicativos, no como medición estadísticamente representativa del total de usuarios del portal.

## 2.10 Recomendaciones

Optimizar la jerarquía visual en los flujos de autenticación: Se sugiere aumentar el contraste y peso visual de los botones de acción principal (*Next* y *Verify*) en los formularios de inicio de sesión, reduciendo al mismo tiempo el protagonismo visual de los enlaces secundarios (*Unlock account?*, *Forgot password?*) para evitar desvíos en la atención del usuario.



Reducir la carga cognitiva en la navegación principal: Implementar una categorización progresiva o menús contextuales en las secciones de productos y soluciones, de modo que los usuarios menos experimentados no se vean abrumados por la alta densidad de términos y especificaciones técnicas al navegar por el catálogo corporativo.

Contextualizar la ayuda y documentación técnica: Integrar asistentes flotantes o mensajes contextuales (*tooltips*) directamente dentro de los formularios y procesos de compra/registro, evitando que el usuario deba abandonar el flujo principal para consultar guías externas o centros de soporte.

Ejecutar pruebas de usabilidad con usuarios finales: Complementar la evaluación heurística y el análisis de mapas de calor predictivos con pruebas presenciales o remotas con usuarios representativos (tanto clientes técnicos como no técnicos), recopilando métricas cuantitativas en tiempo real para validar las áreas de mejora detectadas.

## **2.11 Referencias**

<https://www.cisco.com/site/es/es/index.html>

### **Repositorio**

<https://github.com/Garcia2501/HCIGrupoF-6.git>